2025 한림대학교 컴퓨터구조 중간 고사

* 학번과 이름을 정자로 써주세요!!!

학번:_____ 분반:_____ 이름:_____

문제 1:5점) MIPS에서 프로그래머가 직접 접근할 수 있는 총 레지스터 개수(컴파일러에 의해 예약된 $1 레지스터 포함)는 몇 개인가 (HI/LO 등 제외)?

➞ 32개 ($0 ~ $31)

문제 2:5점) 수행할 명령어의 메모리 주소를 지속적으로 tracking 하는 레지스터는 무엇인가?

➞ PC (Program Counter)

문제 3: 5점) Architecture와 Microarchitecture에 대해 각각을 간략히 설명하라 ?

* Architecture: **명령어 집합**으로 **프로그래머 관점**에서의 추상적 사양. / 핵심어 "명령어 집합"

* Microarchitecture: **명령어 집합을 어떻게 구현**할지 **하드위에 관점**에서의 설계 / 핵심어 "어떻게 구현"

문제 4: 5점) 6비트로 "-1"을 2의 보수로 표현 할 때 올바른 이진수 표현은 ?

➞ 111111

문제 5: 5점) 다음 어셈블리 명령어 코드에서 addi 명령어가 수행될 때 16비트 값을 32비트 값으로 확장해야 하는데, 이때 사용되는 확장 방법은 무엇인가?

```
...
lw $t0, MyDATA
addi $t1, $t0, 0xFFFF
...
.data
MyDATA: .word 0x00000001
```

➞ 부호 확장(sign extension)

문제 6: 5점) 문제 5에서 addi 명령어 수행 후 $t1에 들어 있는 값은 무엇인가? (10진수로 작성하세요)

➞ 0 (십진수)

문제 7: 5점) [O/X 문제] MIPS 프로세서에서는 레지스터에 저장된 값과 메인 메모리에 저장된 값을 읽어 연산을 수행할 수 있는 구조를 갖는다. _____ (O / X)

➞ X (MIPS는 **load/store** 아키텍처: 연산은 레지스터끼리만, 메모리는 load/store로만 접근)

문제 8: 5점) [O/X 문제] MIPS 프로세서의 레지스터 $0에는 읽기는 불가능하고 쓰기만 가능하다. _____ (O / X)

➞ X ($zero는 **읽기 가능(항상 0)**, **쓰기 무시**)

문제 9: 5점) 함수 수행을 마치고 결과 값을 전달할 때 사용하도록 제시된 레지스터는 무엇인가?

➞ $v0 ($v1도 가능)

문제 10: 5점) 다음 메모리 중 접근 속도가 가장 느린 메모리는 무엇인가?

1) 캐쉬 메모리 2) 레지스터 메모리 3) 메인 메모리 **4) 하드 디스크**

문제 11 ~ 문제 12: 각 5점) 다음 어셈블리 코드의 기계어 코드를 생성하라.

add 명령어의 op code 값은 0이며 function field 값은 32이다. lw 명령어의 op code 값은 35이다.

문제 11:5점) "add $5, $3, $4"의 기계어 코드는 ? **0x 00642820**_____

문제 12:5점) "lw $3, -4($0) "의 기계어 코드는 ? **0x 8C03FFFC**_____

문제 13:5점)[O/X문제] "sw $9, 4($0)"에서 $9는 메모리 4번지에서 값을 읽어와 그 값을 저장할 레지스터의 주소이다. _____ (O / X)

➞ X (sw는 레지스터 값을 **메모리**에 저장. $9는 **소스 레지스터**)

문제 14:15점) 다음 C 코드를 MIPS 어셈블리 언어로 변환하라.

High-Level Code: (a는 $t0, b는 $t1, c는 $t2에 값이 저장되어 있다고 가정)

```
if (a > b) then c = c - 1
else c = c + 1
```

```
        slt   $t3, $t1, $t0      # t3 = 1 if (b < a)  <=> (a > b)
        beq   $t3, $zero, ELSE   # a > b 아니면 ELSE
        addi  $t2, $t2, -1       # then: c = c - 1
        j     END
ELSE:
        addi  $t2, $t2, 1        # else: c = c + 1
END:
```

문제 15:5 점] JAL (Jump and Link) 명령어는 PC 값과 $ra 값을 변경시킨다. 다음과 같은 "jal my_function" 명령어가 수행 후 PC 와 $ra 에 들어가게 될 주소 값은 무엇인가. (main 함수의 시작 주소는 "0x00400004"이고 명령어당 4 바이트를 차지. Byte Addressable 주소를 사용한다.)

```
    .text
    .globl main
main:
    li $t0, 10              # $t0 = 10
    li $t1, 20              # $t1 = 20
    jal my_function         # 함수 my_function 호출
    add $t2, $t0, $t1       # $t2 = $t0 + $t1
my_function:
    li $t0, 30              # $t0 = 30
    jr $ra                  # $ra에 저장된 주소로 점프 (리턴)
```

PC : **0x00400014**

$ra **: 0x00400010**

문제 16: 5) 다음 프로그램을 수행하는데 몇 개의 명령어가 수행되는가? _____13_____개

단, 초기값으로 메모리 주소 0번지에는 '4'가 저장되어 있으며, 4번지에는 '3'이 저장되어 있다.

"j LABEL"은 LABEL로 점프하여 점프한 주소에서 명령어를 읽어 순차적으로 수행한다.

```
        addi    $t0, $0, 0
        lw      $t1, 0($t0)
        lw      $t2, 4($t0)
        slt     $t3, $t1, $t2
        beq     $t3, $zero, LLL
KKK:    addi    $t3, $t3, 8
        sll     $t1, $t3, 1
        j       MMM
LLL:    addi    $t1, $t2, 6
        addi    $t0, $0, 4
        j       KKK
MMM:    sw      $t1, -4($t0)
        sw      $t3, 0($t0)
```

문제 17: 5점) 위의 프로그램을 수행 후 $t1과 $t3에 들어 있는 값은 얼마인가?

$t1: _____16_____ $t3:_____8_____

문제 18:5점) 위 프로그램이 끝난 후 "메모리 4번지"에 저장되어 있는 값은 무엇인가 ?

_____8_____